參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	冪的指數相乘： $(u^2v^{-3})^5=u^{10}v^{-15}$。	1M
	同底數相除，指數相減。 原式$=u^{10-(-4)}v^{-15-2}=u^{14}v^{-17}$。	1M
	利用$v^{-17}=\frac{1}{v^{17}}$，得$\frac{u^{14}}{v^{17}}$。	1A
2.	由題意，$p+q=735$及$q=4p$。 把$q=4p$代入第一式， 得$p+4p=735$。	1M
	$5p=735$，所以$p=\frac{735}{5}=147$。	1A
	檢查：$q=4\times147=588$， 而$147+588=735$。 故$p=147$。	1A
3.	公分母為$(t-6)(2t+9)$。 原式$=\frac{4(2t+9)+3(t-6)}{(t-6)(2t+9)}$。	1M
	分子$=8t+36+3t-18=11t+18$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
3. （續）	原式$=\dfrac{11t+18}{(t-6)(2t+9)}$。	
	分子與分母沒有共同的一次因式。	1A
4 (a)	$16p^2=(4p)^2$，$9=3^2$，且$-24p=-2\times4p\times3$。	1M
	由完全平方公式， $16p^2-24p+9=(4p-3)^2$。	1A
4 (b)	利用(a)， 原式$=(6p+q)^2-(4p-3)^2$。	
	用平方差公式，得$[(6p+q)-(4p-3)][(6p+q)+(4p-3)]$。	1M
	整理兩個括號，得$(2p+q+3)(10p+q-3)$。	1A
5.	盈利百分率以成本為基數。 設成本為c元， 則$0.35c=126$。	1M
	$c=\dfrac{126}{0.35}=360$。 售價＝成本＋盈利$=360+126=486$元。	1A
	設標價為m元，九折售價為$0.9m$。 $0.9m=486$，所以$m=\dfrac{486}{0.9}$。	1M
	$m=540$，標價為\$540。	1A
6 (a)	第一式展開：$-6x-3>x+18$。 $-7x>21$，除以負數須反轉不等號，得$x<-3$。	1M
	第二式兩邊除以3，得$x\le-5$。	1M
	「或」取聯集； $x\le-5$已包含在$x<-3$內。 故解集為$x<-3$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
6 (b) （續）	-3不在解集內，最大的整數解為-4。	1A
7 (a)	逆時針旋轉90°的規則為$(x,y)\to(-y,x)$。 $S'=(-(-4),9)=(4,9)$。	1A
	對x軸反射的規則為$(x,y)\to(x,-y)$。 $T'=(-6,-(-2))=(-6,2)$。	1A
7 (b)	斜率$=\dfrac{\text{兩點 } y \text{ 坐標之差}}{\text{對應的 } x \text{ 坐標之差}}$。 $S'T'$的斜率$=\dfrac{9-2}{4-(-6)}$。	1M
	$S'T'$的斜率$=\dfrac{7}{10}$。	1A
8 (a)	由$JL\,//\,NM$，$\angle LJM=\angle JMN$（內錯角）。 由$JM\,//\,KL$，$\angle JLK=\angle LJM$（內錯角）。 故$\angle JLK=\angle JMN$。 另已知$\angle JKL=\angle JNM$及$JK=JN$。	1M
	故$\triangle JKL\cong\triangle JNM$（AAS）。	1A
8 (b)	$\angle JNM=42°$。 在$\triangle JNM$中， $\angle JMN=180°-82°-42°=56°$。	1M
	$JL\,//\,NM$，所以$\angle LJM=\angle JMN=56°$。 由全等三角形的對應邊相等， $JL=JM$。	1M
	$\triangle JLM$為等腰三角形。 $\angle JLM=\dfrac{180°-56°}{2}=62°$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
9 (a)	少於29.5分鐘的批數是首兩組頻數之和。 $c=4+8=12$。	1A
9 (b)	第一組$a=4$。 第三組$b=20-4-8-2=6$。 各組組中值分別為22、27、32、37分鐘。	1M
	估計平均值$=\dfrac{22\times4+27\times8+32\times6+37\times2}{20}$。 估計平均值$=\dfrac{88+216+192+74}{20}$ $=\dfrac{570}{20}$。	1M
	估計平均值為28.5分鐘。	1A
9 (c)	所求概率$=\dfrac{\text{符合條件的批數}}{\text{總批數}}=\dfrac{12}{20}=\dfrac{3}{5}$。	1A
10 (a)	設$F(x)=ax^2+bx$。 代入兩組數值：$9a+3b=54$， $16a-4b=-16$。	1M
	兩式分別除以3、4，得$3a+b=18$， $4a-b=-4$。 相加得$7a=14$，所以$a=2$， $b=18-3\times2=12$。	1M
	故$F(x)=2x^2+12x$。	1A
10 (b)	令$5F(x)=10x(x+6)=0$，得$x=0$或-6。 x截距為0及-6。	1A
10 (c)	$F(x)=h$可寫為$2x^2+12x-h=0$。 兩相異實根要求判別式$\Delta=12^2-4\times2\times(-h)=144+8h>0$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
10 (c) （續）	$8h>-144$，所以$h>-18$。	1A
11 (a)	20項數據的中位數是第10、11項的平均。 這兩項均為$30+b$，所以$30+b=32$， $b=2$。	1M
	下半組中間的第5、6項均為$20+a$， 故$Q_1=20+a$。 上半組中間的第15、16項均為35， 故$Q_3=35$。	1M
	$Q_3-Q_1=12$，故$35-(20+a)=12$， $a=3$。	1A
11 (b)(i)	35出現四次，其他年齡最多出現兩次。 移除一項後，35仍至少出現三次，故眾數仍為35歲，不會改變。	1A
11 (b)(ii)	只有移除唯一最小值18或唯一最大值46，分布域才會減小。 用$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma x^2}{N}-(\frac{\Sigma x}{N})^2}$， 其中$N=19$。	1M
	移除18：$\Sigma x=587$， $\Sigma x^2=19129$。 $\sigma=\sqrt{\frac{19129}{19}-(\frac{587}{19})^2}\approx 7.232199$。 移除46：$\Sigma x=559$， $\Sigma x^2=17337$。 $\sigma=\sqrt{\frac{17337}{19}-(\frac{559}{19})^2}\approx 6.846557$。	1M
	移除18歲成員的標準差較大。 最大可能標準差為7.23歲（三位有效數字）。	1A

題號	解答及評分要點	分數
12 (a)	配方得$(x-20)^2+(y-30)^2=400$，故$G(20,30)$。	1M
	$GH=\sqrt{(20-11)^2+(30-18)^2}=\sqrt{81+144}$。	1M
	$GH=15$。	1A
12 (b)(i)	以固定的GH為底，面積最大時P至GH的距離最大。	
	該距離最多等於半徑，當$GP\perp GH$時達到，故GH與GP垂直。	1M
12 (b)(ii)	由圓方程， $GP=\sqrt{400}=20$。	1M
	△GHP在G處為直角。 $HP=\sqrt{GH^2+GP^2}=\sqrt{15^2+20^2}=25$。	1M
	周界$=15+20+25=60$。	1A
13 (a)	球表面面積為$4\pi r^2$， 半徑比為$\sqrt{9}:\sqrt{25}=3:5$。 小球半徑$=5\times\frac{3}{5}=3$ cm。	1M
	球體積$=\frac{4\pi r^3}{3}$。 小球體積$=4\pi\times\frac{3^3}{3}$。	1M
	小球體積$=36\pi$ cm^3。	1A
13 (b)	總金屬體積$=\frac{4\pi(3^3+5^3)}{3}$ $=\frac{608\pi}{3}$ cm^3。	
	U的體積$=\pi\times4^2\times\frac{6}{3}=32\pi$ cm^3。	1M

題號	解答及評分要點	分數
13 (b)（續）	設V的高為h cm。	
	$\pi\times8^2\times\frac{h}{3}=\frac{608\pi}{3}-32\pi=\frac{512\pi}{3}$ 。	1M
	$64h=512$，所以$h=8$。	
	底半徑比$U:V=4:8=1:2$，	
	高之比$=6:8=3:4$。	1A
	兩個對應長度比不相等，故兩圓錐不相似，宣稱不正確。	1A
14 (a)	設一次商式為$3x+c$。	
	$p(x)=(x^2-x+2)(3x+c)-x+18$。	1M
	展開為$3x^3+(c-3)x^2+(5-c)x+2c+18$。	
	比較常數項：$2c+18=-8$，	
	得$c=-13$。	1M
	$a=c-3=-16$，$b=5-c=18$。	1A
14 (b)	$p(4)=3\times4^3-16\times4^2+18\times4-8$	
	$=192-256+72-8=0$。	1M
	由因式定理，$x-4$是$p(x)$的因式。	1A
14 (c)	除以$x-4$，	
	得$p(x)=(x-4)(3x^2-4x+2)$。	1M
	二次因式的判別式$\Delta=(-4)^2-4\times3\times2=16-24=-8<0$。	1M
	該二次因式沒有實根，	
	整個方程只有實根$x=4$。	
	因此沒有無理根，不同意該宣稱。	1A
15 (a)	不計選取次序，	
	總選法$=C(18,4)=3060$。	
	符合條件的選法$=C(8,2)C(10,2)=28\times45=1260$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
15 (a) （續）	概率$=\frac{1260}{3060}=\frac{7}{17}$。	1A
15 (b)	4人中兩類人數相同，只能是各2人。 人數不同是(a)的餘事件。	1M
	所求概率$=1-\frac{7}{17}=\frac{10}{17}$。	1A
16 (a)	$g(x)=2(x^2+6kx)+23k^2+5$。 $g(x)=2[(x+3k)^2-9k^2]+23k^2+5$ $=2(x+3k)^2+5k^2+5$。	1M
	頂點A為$(-3k,5k^2+5)$。	1A
16 (b)	以$-x$代替x是對y軸反射，再把y坐標乘3。 所以$B=(3k,15k^2+15)$。	1M
	兩三角形以MB、AM為底時有相同高度， 所以$MB:AM=4:1$。 $AM:MB=1:4$，M在A至B的五分之一處。	1M
	M的x坐標$=-3k+\frac{3k-(-3k)}{5}$ $=-\frac{9k}{5}$。 M的y坐標$=5k^2+5+\frac{(15k^2+15)-(5k^2+5)}{5}$ $=7k^2+7$。 故$M(-\frac{9k}{5},7k^2+7)$。	1A
17 (a)	由根與係數的關係，$\alpha+\beta=-c$， $\alpha\beta=-6$。	1M
	$\alpha^2+\beta^2=(\alpha+\beta)^2-2\alpha\beta$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
17 (a)（續）	代入得$(-c)^2-2(-6)=c^2+12$。	1A
17 (b)	第二項減首項為12， 故公差$d=12$。 第三項$=c^2+24=73$， 所以首項$c^2=49$。	1M
	首n項和$S_n=\dfrac{n[2\times 49+(n-1)\times 12]}{2}$ $=6n^2+43n$。	1M
	要求$6n^2+43n-500000>0$。 相應二次方程的正根$=\dfrac{-43+\sqrt{12001849}}{12}\approx 285.114$。 另一根為負，而$n$為正整數，故$n\geq 286$。	1M
	$S_{285}=6\times 285^2+43\times 285=499605\leq 500000$。 $S_{286}=6\times 286^2+43\times 286=503074>500000$。 各項均為正，部分和遞增，故最小$n$為286。	1A
18 (a)(i)	已知兩邊及夾角，用餘弦公式。 $KL^2=28^2+21^2-2\times 28\times 21\cos 100°$。	1M
	$KL=\sqrt{28^2+21^2-2\times 28\times 21\cos 100°}\approx 37.804897$。 故$KL\approx 37.8$ cm（三位有效數字）。	1A
18 (a)(ii)	用正弦公式： $\dfrac{\sin\angle JKL}{21}=\dfrac{\sin 100°}{KL}$。 $\angle JKL=\sin^{-1}\left(\dfrac{21\sin 100°}{KL}\right)$。	1M
	$\angle KJL$已為鈍角，所以$\angle JKL$必為銳角。 $\angle JKL\approx 33.164492°\approx 33.2°$（三位有效數字）。	1A

題號	解答及評分要點	分數
18 (b) （續）	L離地高度$=21\sin60°$。 K在地面且M是KL中點， 故M離地高度$=\dfrac{21\sin60°}{2}$。 在△JKM用餘弦公式： $JM^2=28^2+(\dfrac{KL}{2})^2-2\times28\times(\dfrac{KL}{2})\cos\angle JKL$。	1M
	代入未取整的KL及$\angle JKL$， 得$JM\approx15.974900$ cm。 設JM與地面夾角為θ。 $\sin\theta=\dfrac{M\text{離地高度}}{JM}=\dfrac{\dfrac{21\sin60°}{2}}{JM}$。	1M
	$\theta=\sin^{-1}[\dfrac{\dfrac{21\sin60°}{2}}{JM}]\approx34.696000°$。 $\theta\approx34.7°<40°$，故宣稱不正確。	1A
19 (a)	AG斜率$=\dfrac{30-(-22)}{20-59}$ $=\dfrac{52}{-39}$ $=-\dfrac{4}{3}$。 用點斜式： $y-30=-\dfrac{4(x-20)}{3}$。	1M
	整理得$4x+3y-170=0$。	1A
19 (b)	半徑$GP=\sqrt{(20-5)^2+(30-10)^2}=25$。 $AG=\sqrt{(59-20)^2+(-22-30)^2}=65$。 $AP=AQ$（同一外點的切線長相等），$GP=GQ$（同圓半徑）。 A及G均與P、Q等距，故AG是PQ的垂直平分線。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (b)（續）	$\angle GHP=\angle GPA=90°$，且$\angle HGP=\angle PGA$（共同角）。 $\triangle GHP\sim\triangle GPA$（AA），故$\frac{GH}{GP}=\frac{GP}{GA}$。 $GH=\frac{25^2}{65}=\frac{125}{13}$，所以$\frac{GH}{GA}=\frac{25}{169}$。	1M
	H在G至A的$\frac{25}{169}$處。 $H=(20+39\times\frac{25}{169},30-52\times\frac{25}{169})$ $=(\frac{335}{13},\frac{290}{13})$。	1A
19 (c)	$AP=\sqrt{65^2-25^2}=60$，$AH=65-\frac{125}{13}=\frac{720}{13}$。 由直角三角形的面積， $HP=AP\times\frac{GP}{AG}=60\times\frac{25}{65}=\frac{300}{13}$。	1M
	$\triangle APQ$面積$=PQ\times\frac{AH}{2}$ $=HP\times AH$ $=\frac{216000}{169}$。 半周界$s=AP+HP$ $=60+\frac{300}{13}$ $=\frac{1080}{13}$。 內切圓半徑$r=\frac{\text{面積}}{s}=\frac{200}{13}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
19 (c) （續）	設內心為I，I在AH上， 且$IH=r$。 $AI=AH-IH=\frac{720}{13}-\frac{200}{13}=40$。 由$AI:AG=40:65=8:13$， $I=(59-39\times\frac{8}{13},-22+52\times\frac{8}{13})$ $=(35,10)$。	1M
	內切圓方程為$(x-35)^2+(y-10)^2=(\frac{200}{13})^2$ $=\frac{40000}{169}$。	1A
19 (d)	$GP\perp AP$及$GQ\perp AQ$，所以P、Q均在以AG為直徑的圓上。 該圓通過A、P、Q，是△APQ的外接圓， 半徑$R=\frac{65}{2}$。	1M
	面積比$=r^2:R^2$。 $\frac{r}{R}=\frac{\frac{200}{13}}{\frac{65}{2}}=\frac{80}{169}$，故面積比$=6400:28561$。	1M
	$6400\times4=25600\neq28561$，故不是1:4，不同意。	1A